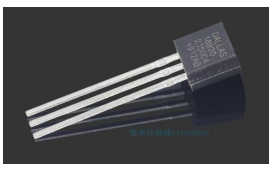
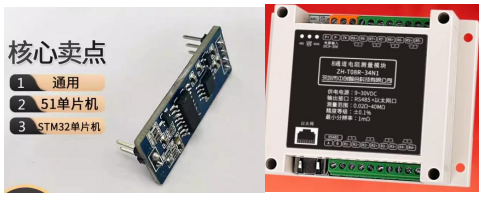
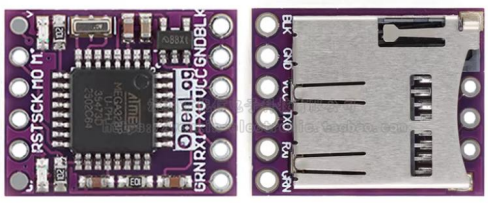
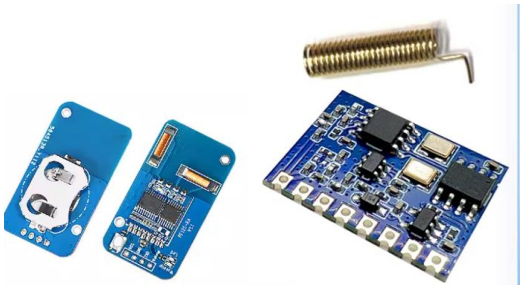
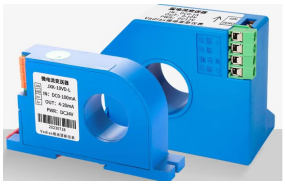
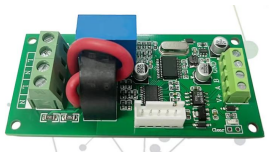
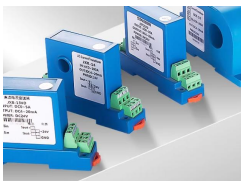
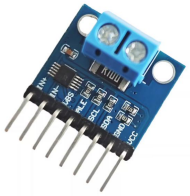
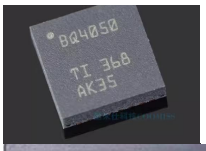
本质安全电源本体、视觉模块及纯监测装置外设与功能补充清单

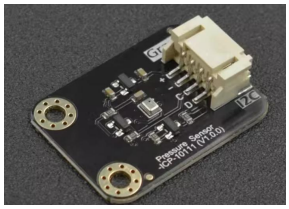
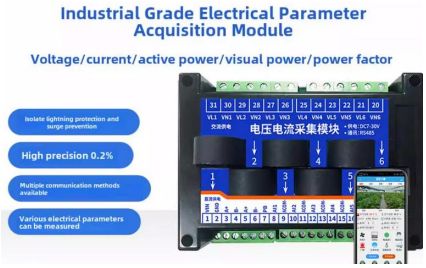
一、本质安全电源本体 外设与功能清单

序号	外设 / 功能	说明 / 用途
1	多路输出电压监测 ADC 采样	每路独立 ADC 采样，监测各路输出状态 ADC 采样
2	多路输出电流监测 ADC 采样	每路独立 ADC 采样，监测负载情况 ADC 采样
3	输出短路保护检测与指示	短路时自恢复，并给出状态指示
4	输出过压/欠压报警输出 LED、蜂鸣器	干接点或光耦隔离输出报警信号 LED、蜂鸣器
5	输出电流限制调节电位器 电位器	外部可调电位器，用于设置限流值 电位器
6	输入侧电压监测 ADC 采样电压检测	监测电池或上级供电电压 ADC 采样、电压检测
7	输入反接保护指示 防反接电路、LED	LED 指示输入极性是否接反 防反接电路、LED
8	内部多点温度监测 NTC 热敏电阻、DS18B20+ TO-92 数字测温度传感器	多个 NTC 热敏电阻，监测关键发热点  

9	内部湿度/凝露传感器 CJ-10A 凝露传感器、 SHTC3 20 防凝露温湿度传感器、SHT30 40 防水尘 IIC 湿度传感器、DHT11 温湿度传感器模块	检测壳体内部湿度，预防结露短路 
10	风扇控制接口 风扇	控制本安型低速风扇进行辅助散热 风扇
11	电量累计计量芯片 BQ4050RSMR 贴片 VQFN-32 电池电量监测计芯片、HLW8110 SOP-8 高精度电能计量芯片、库仑计	库仑计，用于电池供电版本的 SOC 计算 
12	绝缘电阻监测模块 电阻值采集测量检测模块（适配 PLC 但昂贵）、电阻传感器模块 brebre-01	对地漏电检测，保障绝缘性能 
13	本安隔离栅故障检测 ADC 采样	检测每个隔离通道的健康状态 ADC 采样
14	外部急停信号输入 按钮	通过干接点或光耦接入急停按钮 按钮

15	远程开关机控制 干接点或光耦隔离的远程开关控制	干接点或光耦隔离的远程开关控制 干接点或光耦隔离的远程开关控制
16	RS485 / Modbus 通信接口 RS485 / Modbus 通信	上报电源工作状态和参数 RS485 / Modbus 通信
17	本地 OLED 显示屏 OLED 显示屏	显示电压、电流、温度、状态信息 OLED 显示屏
18	触摸按键 / 旋转编码器 触摸按键 / 旋转编码器	用于本地参数设置和菜单操作 触摸按键 / 旋转编码器
19	声光报警输出驱动 蜂鸣器 LED 断续声光闪光报警器 AD16-22SM、JD50-RDY	过载或故障时驱动本安声光报警器 
20	数据记录黑匣子 黑匣子记录器 OPENLOG 数据保存模块 ATMEGA328P FLASH 串口数据存储	使用 EEPROM/Flash 记录故障和事件 
21	无线唤醒模块 低功耗 433M 无线模块、RF125 系列	低功耗模式下通过无线信号唤醒 

22	漏电流传感器 漏电流变送器微小传感器、HCSLD03 直流电流传感器霍尔电流漏电检测	直接检测输出端漏电流，保障本安性能  
23	电流/电压传感器 INA226 电压电流功率传感器模块、交流电流变送器模块霍尔直流电压穿孔电量 RS485 传感器、隔离 220V 交流电能计量电流电压功率采集模块	监测输入及输出总线的电压电流   
24	电池组单体电压巡检 模拟开关 + ADC	通过模拟开关 + ADC 巡检每节电池电压 模拟开关 + ADC
25	电池内阻测量激励电路 ADC	DAC 产生交流信号注入，计算电池内阻 ADC
26	电池 SOC/SOH 估算协处理器 BQ4050RSMR 贴片 VQFN-32 电池电量监测计芯片、HLW8110 SOP-8 高精度电能计量芯片、库仑计	专用电量计芯片，通过 I²C 与 STM32 通信   
27	输入电源掉电保持检测 ADC	检测上级电源跌落，提前触发数据保存 ADC
28	本安输出软启动控制	PWM 控制 MOS 管缓慢导通，抑制浪涌

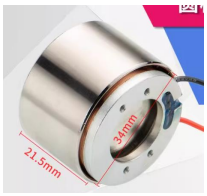
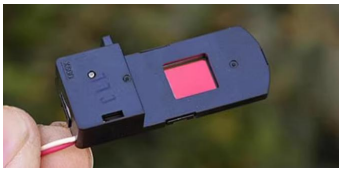
	ADC+PWM 控制 MOS 管	ADC+PWM 控制 MOS 管
29	壳体内部气压传感器 WF5803 代替 MS5803 温度气压水压力传感器、WF183DE 绝压数字气压力温度传感器、Gravity: ICP-10111 气压温度传感器	监测密封壳体内部气压，判断密封性  
30	接线端子温度监测 NTC 热敏电阻、DS18B20+ TO-92 数字测温度传感器	在每个输出端子处放置 NTC 监测温升 
31	AC 输入相位检测 AC0606 三相 6 路电流电压检测模块	通过光耦检测三相交流电是否缺相 
32	电源效率实时计算与显示 STM32 实时计算	STM32 实时计算并显示转换效率 STM32 实时计算
33	蓝牙维护接口 **蓝牙模块低功耗串口透传超低**成本 ble5.3 芯片、MY-BT503-S BLE5.2	低功耗蓝牙模块，用于非接触式参数配置

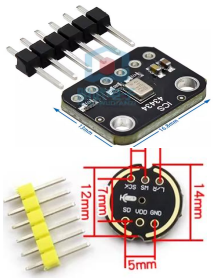
		 
34	看门狗外部触发记录 看门狗	记录看门狗复位次数和原因，用于故障分析 看门狗
35	备用电池电压监测 备用锂电池，固态电池	监测 RTC 备用电池电量，低电压报警 备用锂电池，固态电池
36	熔断器熔断检测 熔断器+光耦光耦 817 PC817C/EL817B/GTZ817B/C GTZ817SB/SC ORPC817C/BPC817B、ITR9707+蜂鸣器	通过光耦检测熔丝状态，熔断即报警  

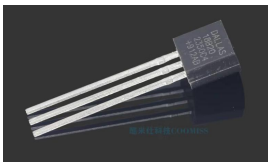
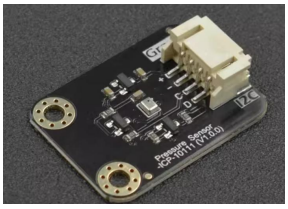
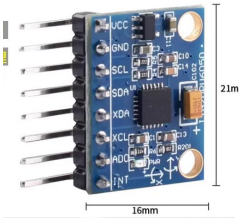
小计：36 项

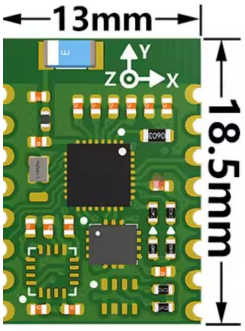
二、视觉模块（摄像头及精密仪器）外设与功能总清单

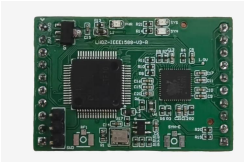
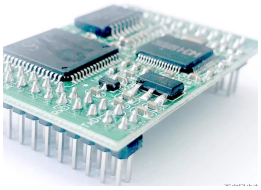
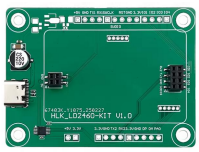
序号	外设 / 功能	说明 / 用途
1	红外补光灯 红外补光灯	低照度环境下辅助夜视成像 红外补光灯
2	白光补光灯 白色 LED	辅助彩色成像，需本安限流 白色 LED
3	激光测距模块	测量目标距离，用于辅助

	激光测距传感器模块、VL53L0 传感器	对焦或尺寸标定  
4	二维/三维云台步进电机驱动 二维/三维云台+步进电机	控制摄像头水平/俯仰旋转 二维/三维云台+步进电机
5	镜头自动对焦电机驱动 音圈电机或步进电机	音圈电机或步进电机，实现自动对焦 
6	电动变焦镜头控制 电动变焦镜头	控制镜头的放大/缩小 电动变焦镜头
7	滤光片切换器 CS 接口 IR-CUT 日夜型双滤光片切换器、 IR-CUT 双滤光片	在白天/夜间模式之间切换红外截止滤光片  
8	镜头加热玻璃 Haida 海大镜头除雾带加热带保暖带防寒	防止镜头表面结露或结冰

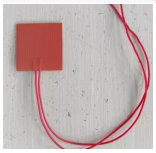
	加热神器	
9	微型雨刷/气流吹扫接口 微型雨刷/气流吹扫模块	清洁镜头表面的灰尘和水雾 微型雨刷/气流吹扫模块
10	麦克风 麦克风模块 INMP441 全向麦克风模块 MEMS 高精度模块 、ICS -43434 I2S MEMS 麦克风模块	本安型，采集现场声音用于监听或异常识别 
11	微型扬声器 10045 小型音箱 4/8R 2/4/5w 广告机小喇叭 1635 2840 扬声器 腔体喇叭	用于语音提示或远程对讲 
12	摄像头内部温度传感器 NTC 热敏电阻、DS18B20+ TO-92 数字测温度传感器	监测核心器件温度，防止过热 

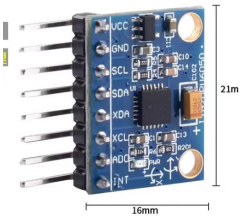
		
13	摄像头内部气压传感器 WF5803 代替 MS5803 温度气压水压力传感器、WF183DE 绝压数字气压力温度传感器、Gravity: ICP-10111 气压温度传感器	检测壳体密封性是否良好   
14	三轴加速度计/陀螺仪 MPU6050 模块 三维角度传感器 6DOF 三轴加速度计电子陀螺仪 GY-521、维特智能高精度 10 轴加速度陀螺仪模块磁力计气压角度传感器 JY901B	用于电子防抖、姿态检测或云台稳定  
15	振动传感器 六轴蓝牙串口高精度 MEMS 陀螺仪加速计振动角度 IMU 姿态传感器 IM600、三轴位移速度幅度频率振动传感器 IP67	检测设备是否受到异常机械冲击 

		
16	图像存储 SD 卡槽 SD 卡槽	本地视频和图片备份存储 SD 卡槽
17	视频编码协处理器 硬件 H.264/H.265	硬件 H.264/H.265 编码，减轻 STM32 负担 硬件 H.264/H.265
18	AI 加速芯片 AI 集成	在设备端进行人员、车辆、火焰等识别 AI 集成
19	UWB / 蓝牙 AOA 定位模块 BMD-340-A-R 蓝牙定位模块 U-BLOX 供应功率蓝牙模组、联网 BLE5.2 蓝牙模块 SKB378,蓝牙 AoA 定位模组信标基站	为摄像头自身提供位置信息  
20	PTP / IEEE1588 时间同步接口 ptp 时钟模块 ptp 时间服务器 ieee1588ptp 同步时钟 1588 授时系统、EEE1588，PTP，NTP 千兆模块	多台摄像头之间实现微秒级时间同步

		 
21	外部触发输入 光耦隔离+外部中断	光耦隔离，可由外部传感器触发抓拍 光耦隔离+外部中断
22	状态 LED 指示灯 LED 指示灯	显示电源、网络、录像等工作状态 LED 指示灯
23	蜂鸣器 蜂鸣器	操作提示音或故障报警音 蜂鸣器
24	接近传感器 M3/M4/M5/M6/M8 微小型电感式接近开关金属感应传感器、接近开关电感式金属传感器 MB1 限位感应器 MC1、24G 毫米波高精度人体状态感知雷达 LD2460 多目标轨迹定位跟踪模块	检测人员是否靠近，用于节能或隐私保护   

25	红外热释电传感器 微型人体红外感应模块 PIR 红外热释电感应开关探头、热释电智能 LED 感应器 12V	探测移动的人员或大型动物  
26	热成像传感器 MLX90640ESF-BAA/BAB 阵列 32*24 温度热成像数字传感器红外探头、 】AMG8833 红外热像仪传感器模块	检测电缆接头、设备表面的异常发热  
27	机械快门寿命计数器 内部程序检测	记录快门动作次数，用于预知维护 内部程序检测
28	镜头焦距位置编码器 位置编码器	读取变焦环精确位置，实现预置位记忆 位置编码器
29	图像传感器温度补偿加热器 加热器带温控硅橡胶加热板、履带式加热带耐高温 LCD 电加热板、2V/24V/36V/48V/110V/220V 恒温 PTC 陶瓷发热片	低温环境下加热传感器以保证成像质量 

		 
30	外部同步信号输入（Genlock） 外部同步信号输入+通信	多机同步曝光，用于立体视觉或高速拍摄 外部同步信号输入+通信
31	LED 频闪同步输出	触发外部本安频闪灯，用于高速抓拍
32	自动白平衡色温传感器 GY-AS7341 可见光谱高准精度识别传感器模块、DFRobot Gravity:AS7341 可见光谱传感器色温照度高准度色彩检测	独立测量环境光色温，辅助白平衡算法  
33	隐私遮罩机械开关 遮罩机械开关	电机驱动物理遮挡片，实现物理隐私保护 遮罩机械开关
34	镜头后焦调节电机 调节电机（步进电机）	微调法兰距，补偿温度变化或适配不同镜头 调节电机（步进电机）
35	SDI 视频输出接口 串行数字接口	广播级串行数字接口，长距离无损传输

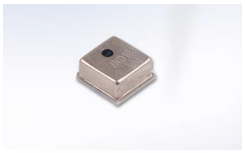
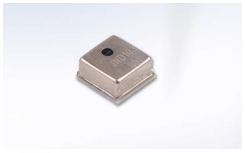
		串行数字接口
36	HDMI 本地显示输出 HDMI 显示器	用于安装调试时外接本安显示器 HDMI 显示器
37	电子防抖陀螺仪数据输出 MPU6050 模块 三维角度传感器 6DOF 三轴加速度计电子陀螺仪 GY-521、维特智能高精度 10 轴加速度陀螺仪模块磁力计气压角度传感器 JY901B	将姿态数据嵌入视频流，供后端软件防抖  
38	场景模式识别结果输出接口 AI 芯片	通过串口输出 AI 芯片的识别结果 AI 芯片
39	激光指示器 激光指示器	用于安装对准，可通过 IO 控制开关 激光指示器

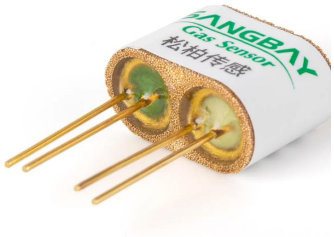
小计：39 项

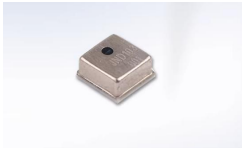
三、纯监测装置 外设与功能清单

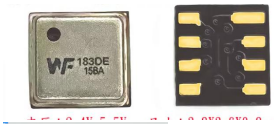
（一）环境与气体监测

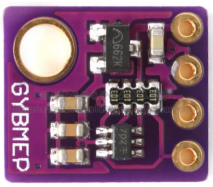
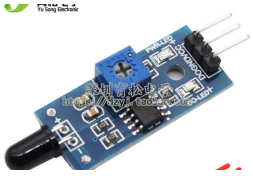
序号	传感器 / 模块	检测对象 / 功能
1	甲烷传感器 MEMS 传感器 voc sgp40 甲烷甲醛检测、MQ-135	瓦斯浓度（CH_4）

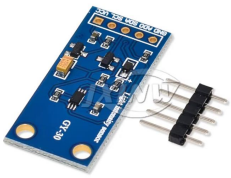
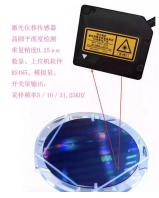
	空气质量传感器、甲烷传感器模组探头乙烷丙烷天然气 CH4、MQ136 烟雾甲烷氢气空气质量硫化氢氨气一氧化碳半导体探头传感器	   
1.1	MQ 系列 MQ-2/3/4/5/6/7/8/9/131/135/136/137/138/139 酒精	
2	一氧化碳传感器 MEMS 传感器 voc sgp40 甲烷甲醛检测、MQ-135 空气质量传感器、甲烷传感器模组探头乙烷丙烷天然气 CH4、MQ136 烟雾甲烷氢气空气质量硫化氢氨气一氧化碳半导体探头传感器	有毒气体（CO）   

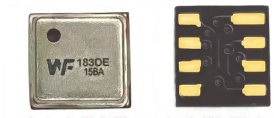
		
3	氧气传感器 电化学探头一氧化碳硫化氢氧气臭氧氨气苯氢气气体传感器模块、S4OXV 电化学氧气传感器四合一检测仪	缺氧环境（O_2）  
4	硫化氢传感器 MEMS 传感器 voc sgp40 甲烷甲醛检测、MQ-135 空气质量传感器、甲烷传感器模组探头乙烷丙烷天然气 CH4、MQ136 烟雾甲烷氢气空气质量硫化氢氨气一氧化碳半导体探头传感器	剧毒气体（H_2S）   
5	二氧化碳传感器 二氧化碳传感器模块 RBY-CO2 CO2 传感器模块、二氧化碳传感器	通风效果（CO_2） 

		
6	二氧化硫传感器 **二氧化硫传感器模块 Ⓢ□2 气体浓度探头模组、气体传感器模块氧气甲烷氨气一氧化碳二氧化硫乙醇浓度检测模组**	酸性气体（SO_2）   
7	氢气传感器 空气质量传感器、甲烷传感器模组探头乙烷丙烷天然气 CH4、MQ136 烟雾甲烷氢气空气质量硫化氢氨气一氧化碳半导体探头传感器	电池充电区氢气浓度    

8	粉尘浓度传感器 CJ8 激光颗粒物灰尘烟雾粉尘雾霾传感器替代小米 PM2.5 传感器模块	煤尘、粉尘爆炸风险 
9	温湿度传感器 CJ-10A 凝露传感器、 SHTC3 20 防凝露温湿度传感器、SHT30 40 防水尘 IIC 湿度传感器、DHT11 温湿度传感器模块	环境温湿度基础参数   
10	大气压力传感器 BME280-3.3V 5V 高精度、封装 dip200、700kpa 压力传感器、WF183DE 绝压数字气压力温度传感器	监测气压突变、辅助通风计算  

		
11	风速传感器 风速传感器户外三杯一体式气象监测站 485 超声波风速风向变送器	巷道通风流速 
12	噪声传感器 声音传感器 BYZ08-F	设备运行噪音监测 
13	烟雾传感器 MQ136 烟雾甲烷氢气空气质量硫化氢氨气一氧化碳半导体探头传感器、烟雾传感器浓度检测仪 RS485 温湿度探测器温度	火灾早期烟雾探测  
14	火焰/火花传感器 火焰传感器模块	紫外或红外原理，探测明火或火花 
15	放射性传感器	氡气等放射性检测（特定

	氡气传感器室内空气环境高精实时检测天然石材放射性物质气体监测、离子式烟雾传感器 NIS-07 含微量放射性同位素 Am-241 原装 NEMOTO	矿井）  
16	光照度传感器 GY-30 数字光强度 光照传感器模块 BH1750FVI 模块/Photosensitive Sensor 光敏电阻传感器模块/光照传感器 BH1750 强度 GY-30	照明状态监测   
17	多光谱火焰探测器 多光谱火焰探测器	结合紫外、红外、可见光复合判断火焰 多光谱火焰探测器
18	粉尘层厚度传感器 iziy 激光位移传感器测高测翘测厚定位震幅高频率高精度 0.25μm、捷之创 M3M4M5M12M18 微型红外漫反射对射激光传感器光电开关可见光	监测设备表面煤尘沉积厚度  

19	激光甲烷遥测模块 甲烷传感器防爆可燃管道泄露 TDLAS 民用激光 CH4 气体模组	非接触、远距离扫描甲烷浓度 
20	负压传感器 BME280-3.3V 5V 高精度、封装 dip200、700kpa 压力传感器、WF183DE 绝压数字气压力温度传感器	监测主要通风机风硐压力  

小计：20 项

（二）设备与物理状态监测（大部分为常用的附加模块，可以作为增值服务、部分与上方相重合、部分可以作为参考，抛砖引玉）

序号	传感器 / 模块	功能 / 检测对象
1	电流/电压传感器	监测被监测设备的供电情况
2	绝缘电阻监测模块	电缆或设备绝缘性能下降检测
3	漏电流传感器	设备漏电检测，保障安全
4	设备表面温度传感器	预防设备外壳过热

5	振动传感器	电机、风机等旋转机械故障诊断
6	倾斜角度传感器	检测设备倾倒或巷道变形倾斜
7	门磁开关	检测防爆控制箱柜门是否被打开
8	水浸传感器	巷道积水或设备进水检测
9	接近开关输入	检测人员、车辆或机械部件是否到位
10	红外热释电传感器	人体或热源移动探测
11	超声波测距模块	料位、液位、巷道变形监测
12	激光雷达	巷道轮廓扫描、障碍物检测
13	倾角传感器	顶板倾斜、设备倾斜监测
14	地磁传感器	辅助定位、铁磁物体检测
15	结露传感器	壳体内部凝露监测
16	顶板离层仪接口	读取顶板离层位移数据
17	锚杆（索）应力传感器接口	振弦式传感器，监测支护结构受力
18	钻孔应力计接口	监测煤岩体内部应力变化
19	微震传感器	监测岩体微破裂事件，预警冲击地压
20	地音监测探头	采集岩石破裂的声发射信

		号
21	皮带机运行状态检测	通过磁感应检测皮带是否转动
22	皮带纵撕检测接口	接入皮带撕裂检测开关
23	电机轴承温度/振动复合传感器	一体式传感器，同时监测温度与振动
24	局部通风机开停状态检测	监测风机开关柜辅助触点或电流信号
25	风门状态传感器	监测风门开闭状态
26	风筒风量开关	检测风筒内是否有风流通
27	钢丝绳探伤传感器接口	接入漏磁检测信号，评估损伤
28	接地电阻在线监测模块	周期性测量接地电阻值
29	避雷器动作计数器	记录防雷箱动作次数
30	防爆壳体螺栓紧固检测	微型行程开关检测螺栓是否松动
31	模块在位检测	识别插拔式传感器模块是否插入及型号

小计：31 项

（三）人员安全与定位

序号	模块 / 功能	说明
1	UWB 定位模块	厘米级高精度人员或设备定位

2	RFID 读卡模块	识别巡检人员身份卡
3	接近传感器	检测人员靠近危险区域或设备
4	红外热释电传感器	探测移动人员
5	紧急停止按钮输入	接入外置急停按钮，紧急断电
6	声光报警灯驱动	本安型声光报警器驱动输出
7	人员定位卡电池电量读取	通过低频唤醒读取定位卡电量
8	车辆识别 RFID 读卡器	识别井下无轨胶轮车或电机车
9	红绿灯控制输出	在交叉口控制本安红绿灯疏导交通
10	手动报警按钮输入	接入井下消防手动报警按钮

小计：10 项

（四）通信与数据传输

序号	接口 / 模块	用途
1	CAN 总线接口	连接井下现有设备，如变频器、控制器
2	RS485 接口	连接各类传感器网络、PLC 等
3	以太网模块	高速有线数据传输

4	4G / 5G 模块	无线远程传输至地面调度中心
5	LoRa 模块	低功耗、远距离无线通信
6	Zigbee 模块	自组网，用于传感器节点数据汇集
7	Wi-Fi 模块	用于近距离无线维护和调试
8	光纤收发器	抗电磁干扰，用于长距离高速传输
9	多路模拟量输入	4-20mA / 0-10V 标准信号，接入第三方传感器
10	多路数字量输入	干接点开关量信号采集
11	继电器输出	控制风机启停、断电、报警等执行器
12	应急广播系统触发接口	异常时自动触发井下语音广播
13	本安显示屏文字更新接口	通过 RS485 向井下 LED 屏发送信息

小计：13 项

（五）人机交互与指示

序号	组件	功能
1	LED 指示灯	显示电源、通信、报警等状态
2	OLED 显示屏	显示实时监测数据、菜单

3	触摸按键	用于本地参数设置
4	蜂鸣器	故障或操作提示音
5	语音播报模块	预录语音报警提示
6	振动马达	高噪声环境下隐蔽提醒
7	触摸屏 + LCD	提供更丰富的人机界面

小计：7 项

（六）数据存储与扩展

序号	接口 / 模块	说明
1	MicroSD 卡接口	本地数据记录，作为“黑匣子”
2	USB Device 接口	